

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Transparência em Sistemas Distribuídos



Nome: Bruno Rodrigues Magalhães

Definição e Importância

A transparência em sistemas distribuídos (SD) refere-se à forma de fazer transparecer ao usuário que o sistema utilizado é um **único componente**. Sendo utilizados diversos tipos de transparência para que esse objetivo seja possível.



Transparência de Acesso

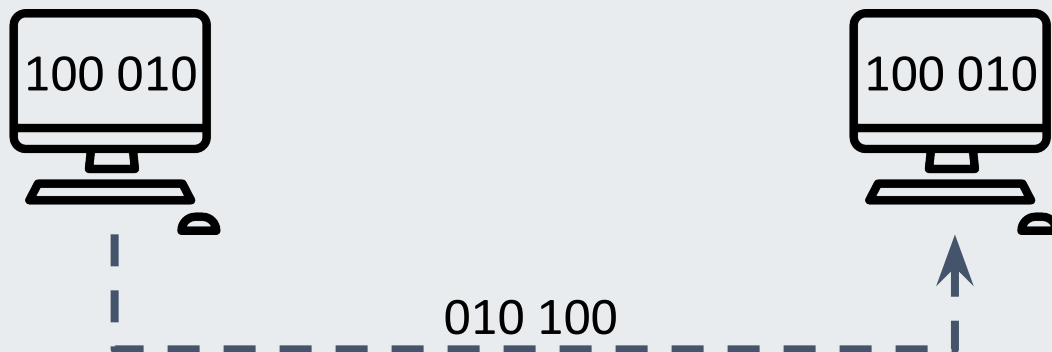


Definição

Mascara as diferenças na forma como os dados são organizados e acessados em diferentes contextos.

Exemplo Real

Forma como os bytes são organizados dentro de computadores e pela internet.



Transparência de Localização

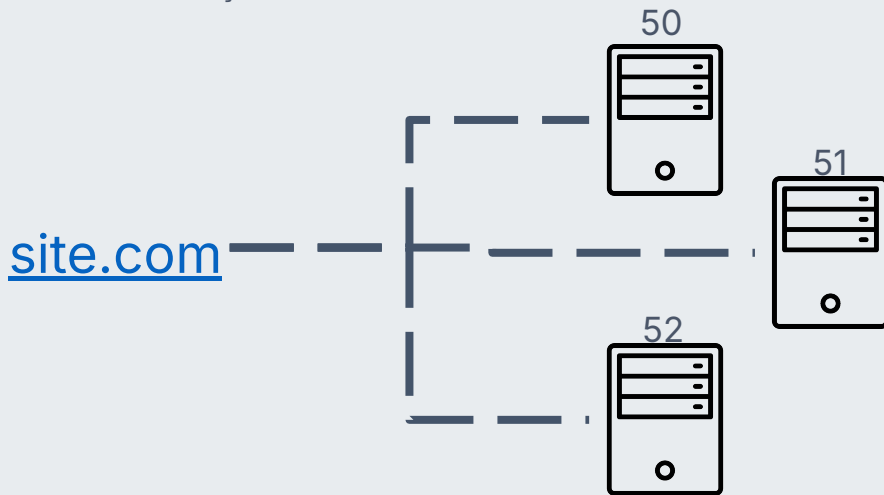


Definição

Oculto o lugar físico ou lógico em que o recurso está localizado, permitindo o acesso sem conhecimento do endereço exato do servidor.

Exemplo Real

Os endereços em URL de um site.



Transparência de Migração



Definição

Ocultar o fato de que um recurso pode ser movido para outra localização física ou lógica sem que o usuário perceba a mudança.

Exemplo Real

Um site mudar sua empresa de hospedagem.



Transparência de Relocação

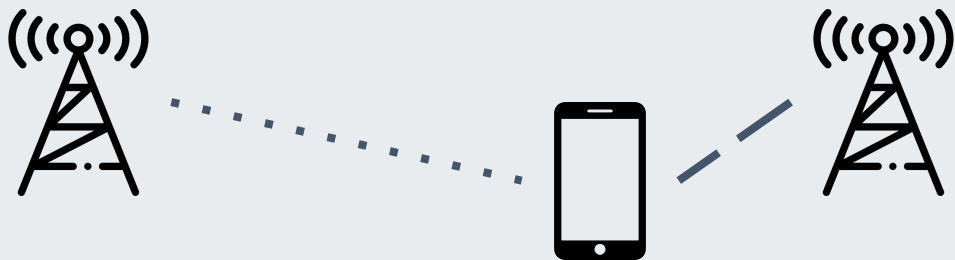


Definição

Oculta o fato de que um recurso pode ser movido para uma outra localização enquanto está **em uso** pelo sistema ou usuário.

Exemplo Real

Troca imperceptível de torres de transmissão de rede em redes 4G e 5G móveis.



Transparência de Replicação

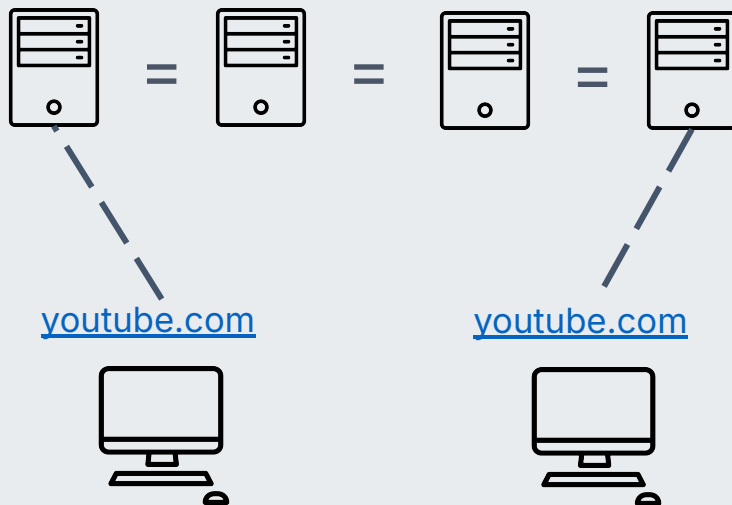


Definição

Oculta o fato de que um recurso é replicado em múltiplos componentes do sistema.

Exemplo Real

O youtube possui vários servidores distribuídos com cópias do sistema para acesso dos usuários.



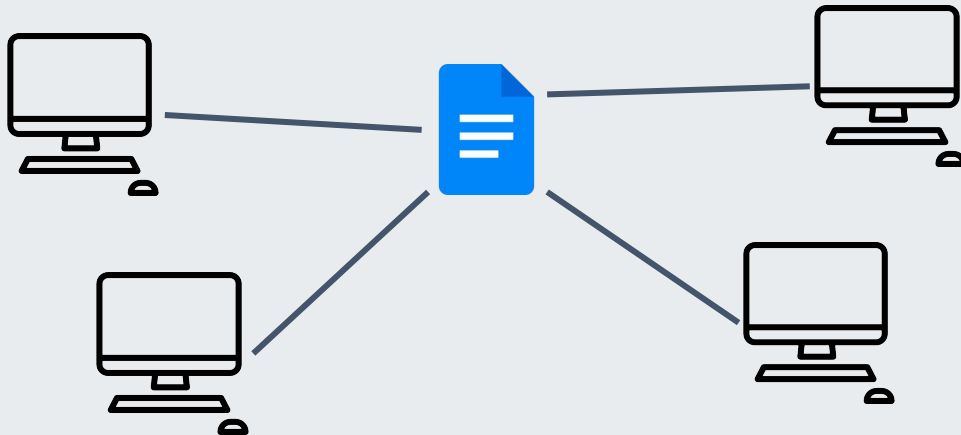
Transparência de Concorrência

Definição

Oculta o fato de que um recurso pode ser compartilhado por diversos usuários concorrentes ao mesmo tempo.

Exemplo Real

Um GOOGLE Documento que pode ser compartilhado e editado por vários usuários ao mesmo tempo.



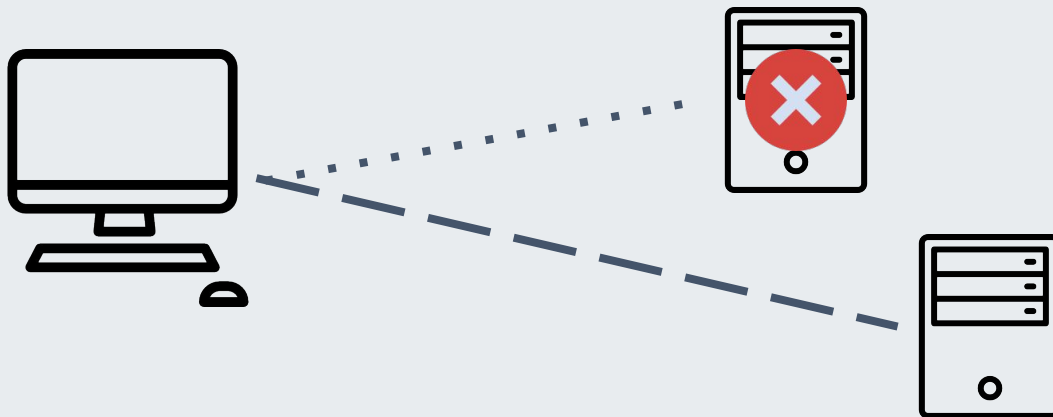
Transparência de Falha

Definição

Oculta a ocorrência de falhas e o processo de recuperação de um recurso no sistema.

Exemplo Real

Um servidor de um sistema falha e outra réplica assume seu lugar sem que o usuário note muita diferença.



Benefícios do Sistema Distribuído

Usuário Final

- Uso do sistema sem preocupações com a implementação técnica ou hardware.
- Transparência entre tecnologias.
- Torna sistemas complexos acessíveis para o público geral.

Desenvolvedor

- Desenvolvimento de aplicações web sem se preocupar com a forma como os dados são armazenados na rede.
- Simplicidade na troca da infraestrutura durante o desenvolvimento.
- Foco total na funcionalidade e experiência do usuário.

Limitações e Equilíbrio

⚠️ Desafios Técnicos

- **Custo Computacional**
- **Latência**
- **Excesso de Mensagens**

⚖️ Conclusão

Muitas vezes é preferível reduzir a transparência de localização para que o usuário escolha o servidor (como o exemplo da AWS) visando **menor custo ou melhor desempenho**.